

الحصة الثامنة

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية

المستوى : الثانية متوسط

الميدان : الظواهر الكهربائية والمغناطيسية

المقطع الثاني : الحقل المغناطيسي والتيار الكهربائي

الوحدة الرابعة : الحقل المغناطيسي والتيار الكهربائي (تجربة أورستد)

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.

مركبات الكفاءة :

1 - يعرف خصائص مغناطيس وآثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه.

2 - يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.

الموارد المعرفية :

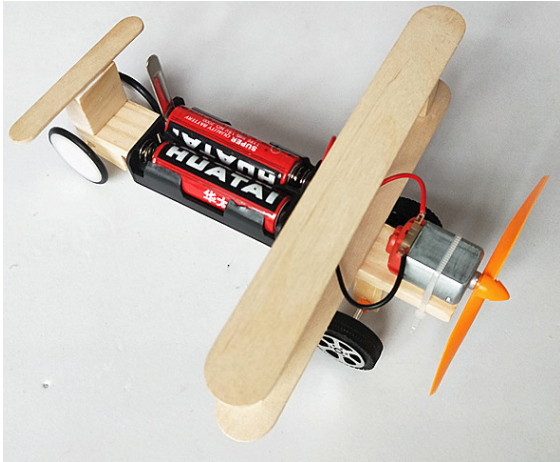
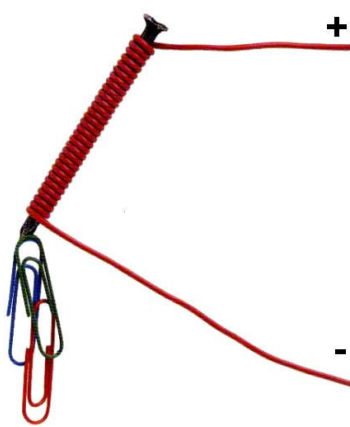
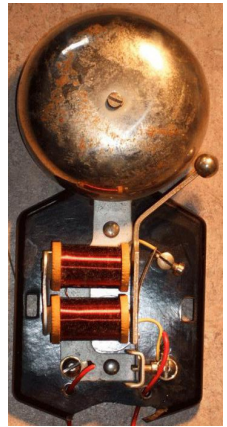
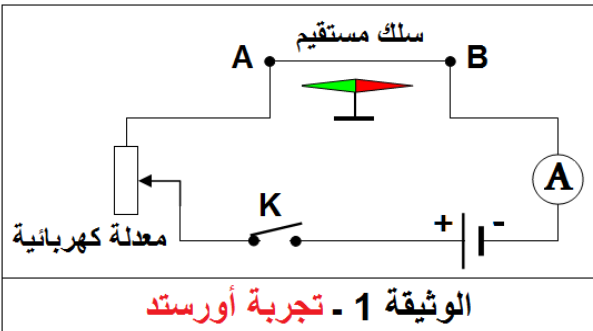
4 - الحقل المغناطيسي والتيار الكهربائي :

● الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي مستمر (سلك مستقيم ، وشيعة).

● فعل حقل مغناطيسي على تيار كهربائي مستمر (قوة "لابلاص").

● مبدأ المحرك الكهربائي.

معايير ومؤشرات التقويم	أنماط من الوضعيات التعليمية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
المعيار 1: يعرف الفعل المغناطيسي للتيار الكهربائي : ● يستدل عن الأثر المغناطيسي لتيار كهربائي في ناقل باستخدام إبرة مغناطيسية. ● يوظف ظاهرة توليد الحقل المغناطيسي بتيار كهربائي لصنع مغناطيس كهربائي.	● تجربة تظهر وجود الحقل المغناطيسي المتولد عن جزء من سلك ناقل يجتازه تيار كهربائي (تجربة "أرستد"). ● تجارب تبرز الخصائص المغناطيسية لوشيعة يجتازها تيار كهربائي. ● تحقيق تجارب يلاحظ فيها فعل مغناطيس على ناقل يجتازه تيار كهربائي ليكتشف منها كيفية توليد الحركة. ● تطبيقات قوة "لابلاص" : مبدأ عمل المحرك.	● مولد - سلك نحاسي مستقيم AB - أمبير متر - قاطعة - معدلة - أسلاك توصيل. - إبر ممغنطة. ● ضاغطة - ورقة مقوى - برادة الحديد.	● صعوبة الربط بين الظواهر الكهربائية والظواهر المغناطيسية. ● صعوبة تفسير سبب انحراف إبرة مغناطيسية موضوعة تحت سلك ناقل يمر به تيار كهربائي. ● صعوبة ربط وشيعة في دائرة كهربائية (على التسلسل/التفرع). ● صعوبة التمييز بين خطوط الحقل لقضيب مغناطيسي وخطوط الحقل لوشيعة يجتازها تيار كهربائي. ● صعوبة الربط بين اكتشاف الحقل المغناطيسي للتيار الكهربائي والقوة الكهرومغناطيسية في فهم مبدأ عمل المحرك.
المعيار 2: يوظف مبدأ عمل المحرك الكهربائي : ● يربط بين حركة ناقل يجتازه تيار كهربائي ومغمور في حقل مغناطيسي. ● يربط بين جهة حركة الناقل وأوضاع قطبي المغناطيس. ● يربط بين جهة حركة الناقل وجهة مرور التيار الكهربائي. ● يشرح مبدأ عمل محرك كهربائي موظفاً أثر الحقل المغناطيسي على تيار كهربائي.			

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
أذكر	يتمغنط الفولاذ كالحديد اللين. ما الفرق بينهما ؟	الإجابة : الفرق بينهما هو أن مغنطة الفولاذ دائمة ومغنطة الحديد اللين مؤقتة تزول بزوال المؤثر.	
الوضعية الجزئية الأولى	تحتل الكهرباء في عصرنا مكانة بارزة كمصدر للطاقة ، إذ يمكن بواسطة التيار الكهربائي تشغيل كثير من الآلات والتجهيزات سواء في الصناعة أو المنازل ، إذ لا يخلو منزل من جهاز يدار بالكهرباء (المروحة الكهربائية ، الخلاط الكهربائي ، لعبة أطفال كهربائية ، ...) لكن هل تعرف ● كيف تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية (حركية) ؟ ● وكيف تعمل المحركات الكهربائية ؟	● يقرأون الوضعية. ● يستخرجون الكلمات المفتاحية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محل التساؤل. 	د5
	   		
	التيار الكهربائي يولد حقلا مغناطيسيا النشاط 1 : تجربة أورستد : الوسائل المستعان بها : مولد ، سلك نحاسي مستقيم AB ، أمبير متر ، قاطعة ، معدلة ، أسلاك توصيل . ◀ نحقق الدارة الكهربائية المبينة في الوثيقة 1	 الوثيقة 1 - تجربة أورستد	د15

◀ نجري التجربة في الظروف العملية التالية :

- تكون القاطعة (الدائرة الكهربائية) مفتوحة.
- تكون الإبرة الممغنطة تحت السلك المستقيم AB وقريبة منه (1cm تقريبا).
- يكون السلك AB موازيا لمحور الإبرة الممغنطة.
- يكون معيار الأمبير متر مناسباً.

◀ نغلق الدائرة (القاطعة) ، فيمر التيار فيها.

● ماذا تلاحظ ؟

◀ نفتح القاطعة فتعود الإبرة الممغنطة إلى وضعها الأصلي (لتوازي السلك).

■ في مرحلة ثانية نغير جهة التيار في الدارة ، ونغلق القاطعة.

● ماذا تلاحظ ؟

● ماذا تستنتج ؟

إرساء الموارد المعرفية :

● مرور التيار في سلك ناقل يتولد عنه حقل مغناطيسي في الفضاء المحيط بالناقل ، الحقل المغناطيسي المتولد عن التيار يؤثر على الأجسام الممغنطة مثل الإبرة الممغنطة.

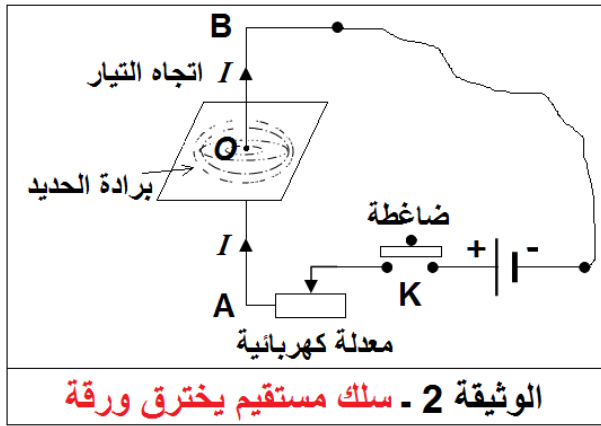
■ اتجاه الحقل المغناطيسي يتعلق باتجاه التيار في الناقل.

الملاحظة: تنحرف الإبرة الممغنطة بزاوية معينة عن وضعها الأصلي وفي اتجاه معين.

الملاحظة : تنحرف الإبرة الممغنطة في الاتجاه المعاكس.

الاستنتاج: - مرور التيار في سلك ناقل يتولد عنه حقل مغناطيسي في الفضاء المحيط بالناقل ، الحقل المغناطيسي المتولد عن التيار يؤثر على الأجسام الممغنطة مثل الإبرة الممغنطة.

■ اتجاه الحقل المغناطيسي يتعلق باتجاه التيار في الناقل.



الملاحظة: برادة الحديد تتوضع وتنظم على شكل دوائر لها نفس المركز: النقطة O. هذه الدوائر تجسد خطوط الحقل المغناطيسي لتيار مستقيم.

الاستنتاج: خطوط الحقل المغناطيسي لتيار مستقيم هي دوائر لها نفس المركز ، تحيط بالناقل من كل الجهات.

أ - الحقل المغناطيسي لتيار مستقيم :

نقصد بالتيار المستقيم تياراً يمر في سلك ناقل مستقيم.

النشاط 2 : خطوط الحقل المغناطيسي لتيار مستقيم :

الوسائل المستعان بها : مولد ، سلك نحاسي مستقيم AB ، ضاغطة ، معدلة ، أسلاك توصيل ، ورقة مقوى ، برادة الحديد .

◀ نحقق الدارة كما هي مبينة في الوثيقة 2

نجري التجربة في الظروف العملية التالية :
- السلك AB في الوضعية الشاقولية يخترق في النقطة O ورقة المقوى الموجودة في مستوى أفقي.

- ننثر برادة الحديد بكمية قليلة بالقرب من السلك فوق الورقة ومن كل الجهات.

- نغلق الدارة لمدة ثانية أو ثانيتين و في نفس الوقت ننقر على الورقة نقرأ خفيفاً.

● ماذا تلاحظ ؟

● ماذا تستنتج ؟

إرساء الموارد المعرفية :

● خطوط الحقل المغناطيسي لتيار مستقيم هي دوائر لها نفس المركز ، تحيط بالناقل من كل الجهات.

هل لخطوط الحقل المغناطيسي
جهة ؟

النشاط 3 : جهة الحقل المغناطيسي لتيار مستقيم

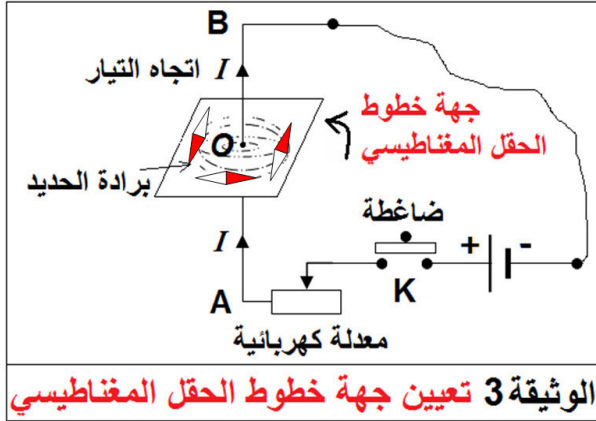
نعيد التجربة وثيقة 2 فنضع إبرة
ممغنطة صغيرة في نقطة P بجوار
السلك وثيقة 3
◀ نمرر به تيار كهربائي (لمدة
ثانية أو ثانيتين).

● ماذا نلاحظ ؟

● ماذا تستنتج ؟

إرساء الموارد المعرفية :

● يكون للحقل المغناطيسي الناتج
عن تيار كهربائي مستقيم في كل
نقطة من الفضاء المحيط مباشرة
بالناقل اتجاهها خاصا.



الوثيقة 3 تعيين جهة خطوط الحقل المغناطيسي

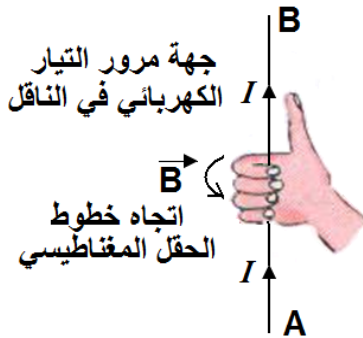
الملاحظة : الإبرة الممغنطة تأخذ اتجاهها خاصا.
بنقل الإبرة إلى النقطة R ، نلاحظ أنها تأخذ
اتجاهها خاصا آخر.

الاستنتاج : يكون للحقل المغناطيسي الناتج عن
تيار كهربائي مستقيم في كل نقطة من الفضاء
المحيط مباشرة بالناقل اتجاهها خاصا.

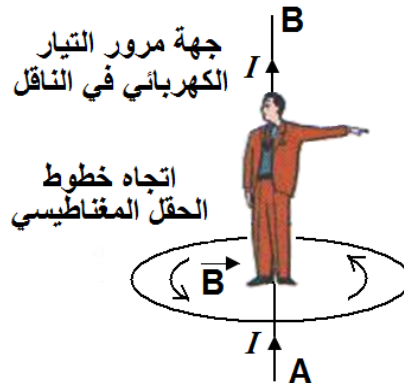
طريقة تعيين جهة الحقل المغناطيسي لسلك يمر به تيار مستقيم :

قاعدة إنسان أمبير : تكون خطوط الحقل المغناطيسي موجهة بالنسبة لمراقب يدعى:
(إنسان أمبير) مستلقي على السلك بحيث يدخل التيار في السلك من جهة قدميه
ويخرج من السلك من جهة رأسه وثيقة 4 وفي الاتجاه المعاكس لعقارب الساعة
(يدور من اليمين إلى اليسار).

طريقة اليد اليمنى : نمسك باليد اليمنى السلك بحيث يشير الإبهام إلى جهة مرور
التيار في السلك ، وتشير الأصابع إلى اتجاه خطوط الحقل المغناطيسي. وثيقة 5



وثيقة 5 - طريقة اليد اليمنى



وثيقة 4 - طريقة مراقب أمبير

إرساء الموارد المعرفية :

- يمكن تعيين جهة الحقل المغناطيسي بتطبيق قاعدة مراقب أمبير أو قاعدة اليد اليمنى.

ب - الحقل المغناطيسي لتيار دائري

النشاط 4 : خطوط الحقل

المغناطيسي لتيار دائري :

الوسائل المستعان بها : مولد ،

سلك نحاسي على شكل حلقة AB

، أمبير متر ، قاطعة ، معدلة ،

أسلاك توصيل ، ورقة مقوى .

◀ نحقق دائرة كهربائية كما في

الوثيقة 6

◀ ثم ننثر القليل من برادة الحديد

فوق الورقة و بجوار السلك عند

النقطتين O_1 , O_2 ، نغلق القاطعة

(لثانية أو ثانيتين) مع الطرق

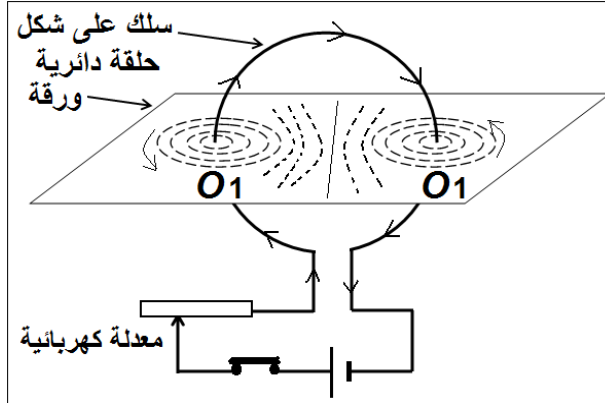
الخفيف على الورقة.

● ماذا تلاحظ ؟

● ماذا تستنتج ؟

الملاحظة : تتوضع برادة الحديد في شكل دوائر مغلقة تحيط بالسلك ذات مركز واحد O_1 وكذلك عند المركز O_2 ، أما في المنطقة الوسطى فيقل انحنائها حيث تتحول إلى خط مستقيم عمودي على مستوى الحلقة ويمر من مركزها O محور القطعة المستقيمة $[O_1 O_2]$.

الاستنتاج : الطيف المغناطيسي (خطوط الحقل) لتيار دائري هو عبارة عن مجموعة من الخطوط المنحنية المغلقة قريبا من O_1 أو من O_2 وخط مستقيم عمودي على مستوى الحلقة ويمر من مركزها.



وثيقة 6 - الحقل المغناطيسي لتيار دائري

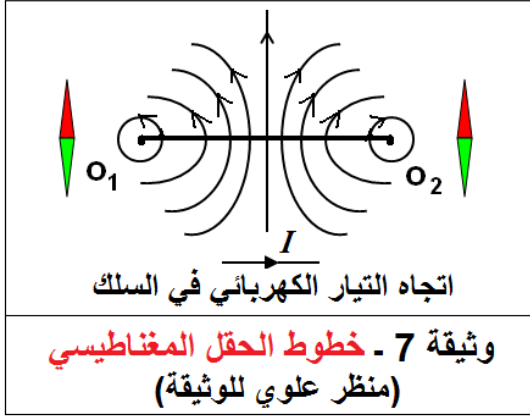
اتجاه الحقل المغناطيسي لتيار دائري :

يمكن معرفة اتجاه خطوط الحقل المغناطيسي بواسطة إبرة ممغنطة وثيقة 7

توضع في عدة نقاط على الورقة إذ يشير قطبها الشمالي في أي نقطة إلى اتجاه خط الحقل في تلك النقطة وهو أيضا اتجاه الحقل المغناطيسي في تلك النقطة.

إرساء الموارد المعرفية :

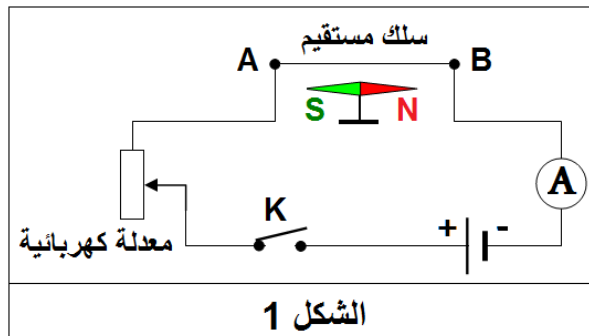
● الطيف المغناطيسي (خطوط الحقل) لتيار دائري هو عبارة عن مجموعة من الخطوط المنحنية المغلقة قريبا من O_1 أو O_2 وخط مستقيم عمودي على مستوى الحلقة ويمر من مركزها.



د5

عمل منزلي:

لاحظ الدارة المبينة في الشكل 1



د5

- 1 - ماذا يحدث حين غلق الدارة ؟
- 2 - مرور التيار الكهربائي في السلك AB يصحبه تولّد حقل مغناطيسي ، ما الدليل على ذلك ؟
- 3 - بماذا تتعلق شدة الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي ؟
- 4 - ماذا يحدث لو ضاعفنا شدة التيار الكهربائي ؟

	الإجابة : 1 - عند غلق القاطعة ، يمر التيار الكهربائي في الدّارة المكوّنة من المولد والقاطعة والسلك AB والمعدلة 2 - الدليل على توليد حقل مغناطيسي عند مرور التيار الكهربائي في السلك AB هو انحراف الإبرة الممغنطة عن وضعها الأصلي (تدور حول المحور الشاقولي الذي تركز عليه). 3 - تتعلق شدّة الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي بشدّة التيار المار في السلك. 4 - تدور الإبرة الممغنطة وتنحرف عن وضعها الأصلي بزاوية أكبر.	
	التمارين:	تقويم الموارد المعرفية

المراجع المعتمدة:

- 1 - المنهاج.
- 2 - الوثيقة المرافقة للمنهاج.
- 3 - دليل الكتاب.
- 4 - كتاب سلسلة مدرستي (مطبوعات الشهاب).
- 5 - كتاب العلوم الفيزيائية السنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا.
- 6 - مصادر موثوقة من الشبكة العنكبوتية.

التيار الكهربائي يولد حقلا مغناطيسيا

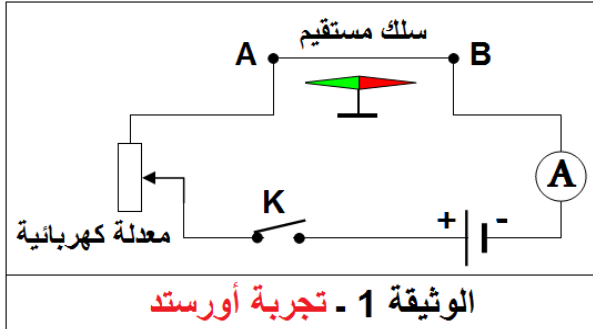
النشاط 1 : تجربة أورستد :

تجربة 1

◀ نغلق الدارة (القاطعة) ، فيمر التيار فيها الوثيقة 1.

الملاحظة: تنحرف الإبرة الممغنطة بزاوية معينة عن وضعها الأصلي وفي اتجاه معين.

◀ نفتح القاطعة فتعود الإبرة الممغنطة إلى وضعها الأصلي (لتوازي السلك).



الاستنتاج: - مرور التيار في سلك ناقل تولد عنه حقل مغناطيسي في الفضاء المحيط بالناقل ، يؤثر على الأجسام الممغنطة مثل الإبرة الممغنطة. وهو حقل مغناطيسي مؤقت يزول بقطع التيار.

تجربة 2

■ في مرحلة ثانية نغير جهة التيار في الدارة (بعكس توصيل قطبي المولد) ، ونغلق القاطعة.

الملاحظة : تنحرف الإبرة الممغنطة في الاتجاه المعاكس.

الاستنتاج: - اتجاه الحقل المغناطيسي يتعلق باتجاه التيار في الناقل.

تجربة 3

■ نضع تحت الناقل إبرة ممغنطة عند طرفه الأول وإبرة ثانية عند طرفه الثاني وبنفس الوضعية السابقة ، ونغلق القاطعة.

الملاحظة : تنحرف الإبرتين الممغنطتين في اتجاه واحد.

الاستنتاج: - الحقل المغناطيسي المتولد عن مرور التيار الكهربائي في الناقل يتواجد حول كامل الناقل.

أ - الحقل المغناطيسي لتيار مستقيم :

نقصد بالتيار المستقيم تياراً يمر في سلك ناقل مستقيم.

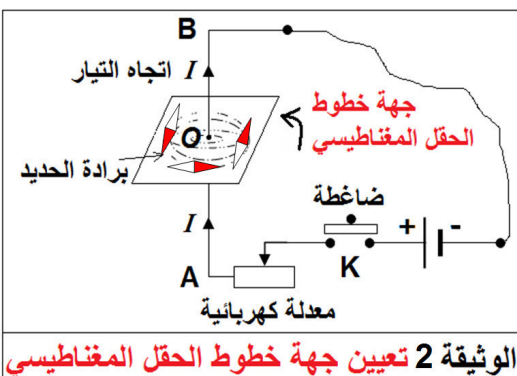
النشاط 2 : خطوط الحقل المغناطيسي لتيار مستقيم :

◀ ننثر برادة الحديد بكمية قليلة بالقرب من السلك فوق الورقة ومن كل الجهات الوثيقة 2.

- نغلق الدارة لمدة ثانية أو ثانيتين وفي نفس الوقت ننقر على الورقة نقرا خفيفا.

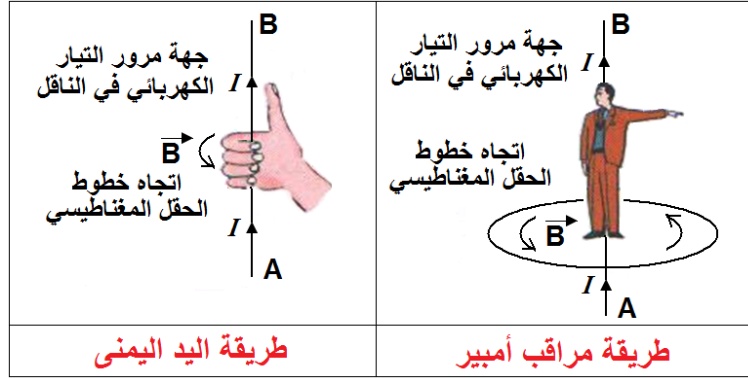
الملاحظة: برادة الحديد تتوضع وتنظم على شكل دوائر لها نفس المركز: النقطة O. هذه الدوائر تجسد خطوط الحقل المغناطيسي لتيار مستقيم.

الاستنتاج : خطوط الحقل المغناطيسي لتيار مستقيم هي دوائر لها



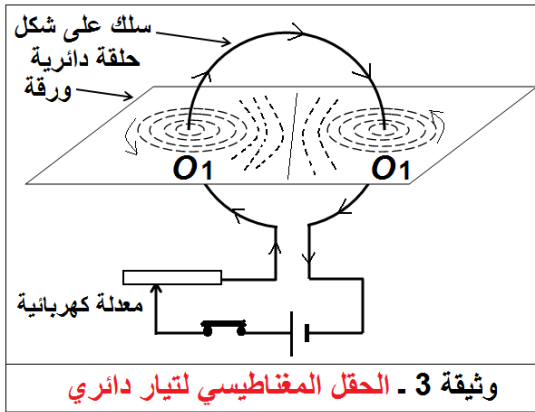
نفس المركز ، تحيط بالناقل من كل الجهات.

طريقة تعيين جهة الحقل المغناطيسي لسلك يمر به تيار مستقيم :



ب - الحقل المغناطيسي لتيار دائري

النشاط 3 : خطوط الحقل المغناطيسي لتيار دائري :

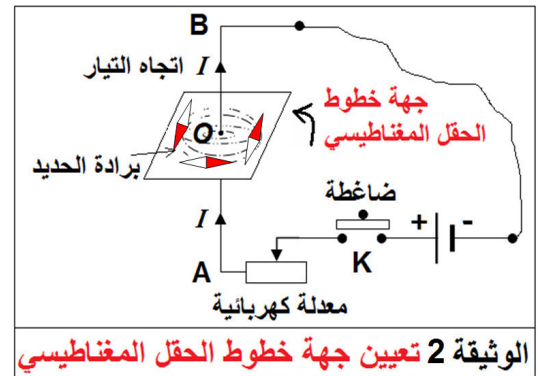
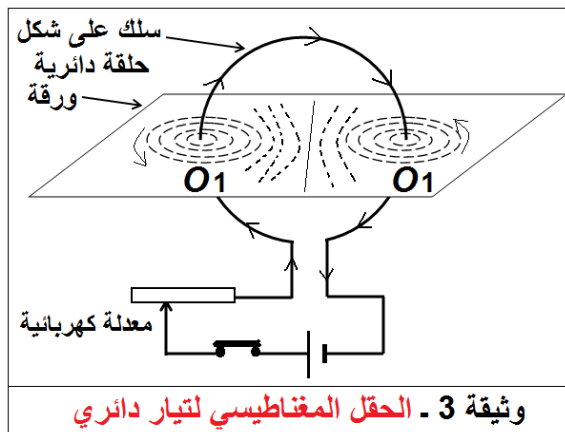
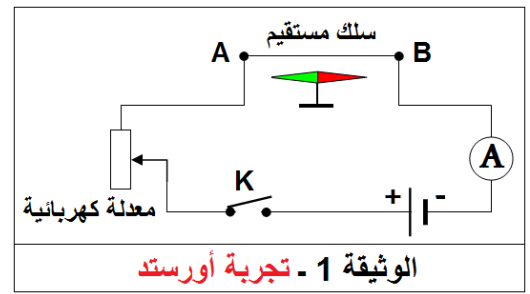
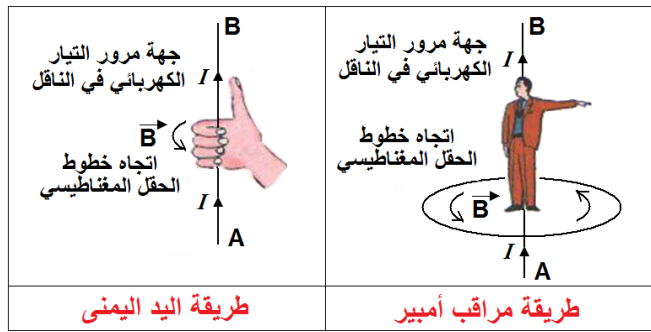
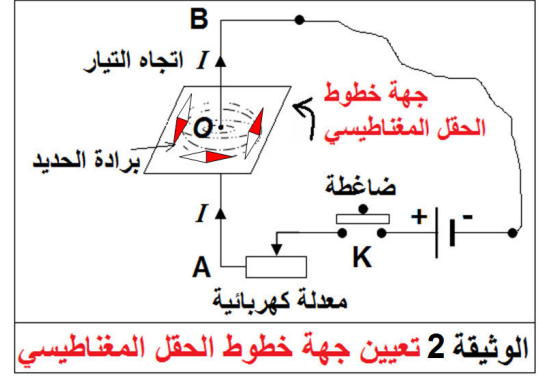
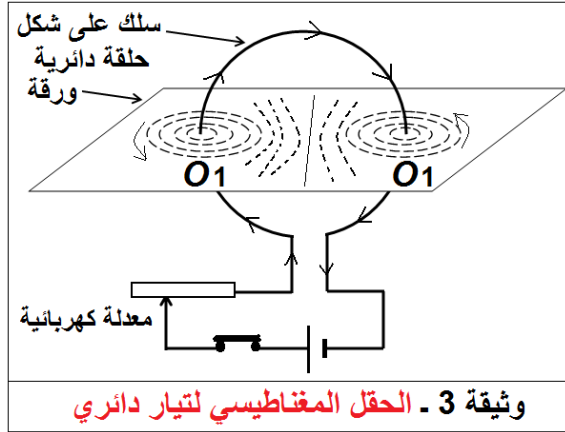
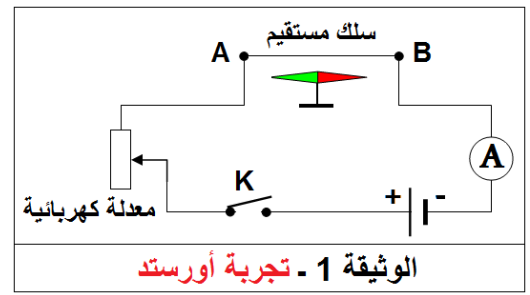
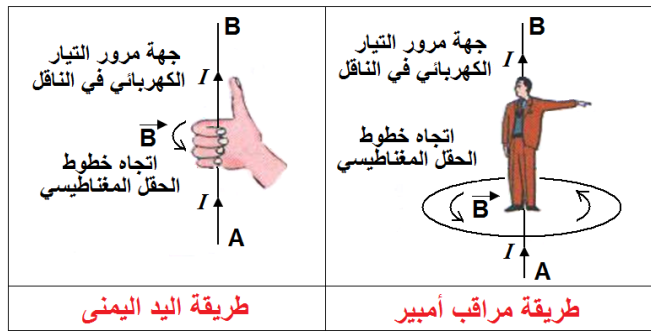


◀ ننثر القليل من برادة الحديد فوق الورقة و بجوار السلك عند النقطتين O_1 , O_2 ، نغلق القاطعة (لثانية أو ثانيتين) مع الطرق الخفيف على الورقة.

◀ الطيف المغناطيسي (خطوط الحقل) لتيار دائري هو عبارة عن مجموعة من الخطوط المنحنية المغلقة قريبا من O_1 أو من O_2 وخط مستقيم عمودي على مستوى الحلقة ويمر من مركزها.

اتجاه الحقل المغناطيسي لتيار دائري :

◀ يمكن معرفة اتجاه خطوط الحقل المغناطيسي بواسطة إبرة ممغنطة.



الحصة التاسعة

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجية

المستوى : الثانية متوسط

الميدان : الظواهر الكهربائية والمغناطيسية

المقطع الثاني : الحقل المغناطيسي والتيار الكهربائي

الوحدة الرابعة : الحقل المغناطيسي والتيار الكهربائي (الوشية المسطحة)

الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات من محيطه المتعلقة بالظواهر الكهرومغناطيسية في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.

مركبات الكفاءة :

1 - يعرف خصائص مغناطيس وآثار الحقل المغناطيسي المتولد عنه.

2 - يوظف المفاهيم المتعلقة بآثار الحقل المغناطيسي ومبدأ عمل المحرك في التطبيقات التكنولوجية من الحياة اليومية.

الموارد المعرفية :

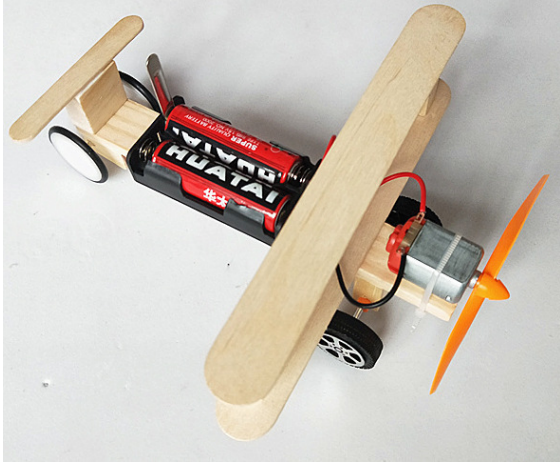
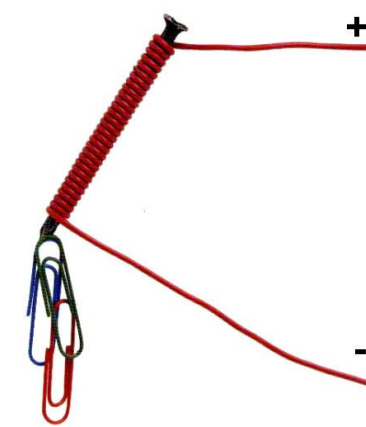
4 - الحقل المغناطيسي والتيار الكهربائي :

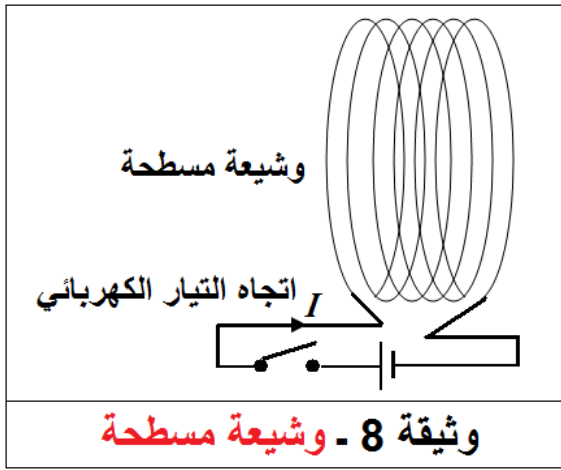
● الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي مستمر (سلك مستقيم ، وشية).

● فعل حقل مغناطيسي على تيار كهربائي مستمر (قوة "لابلاص").

● مبدأ المحرك الكهربائي.

معايير ومؤشرات التقويم	أنماط من الوضعيات التعليمية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
المعيار 1: يعرف الفعل المغناطيسي للتيار الكهربائي : ● يستدل عن الأثر المغناطيسي لتيار كهربائي في ناقل باستخدام إبرة مغناطيسية. ● يوظف ظاهرة توليد الحقل المغناطيسي بتيار كهربائي لصنع مغناطيس كهربائي.	● تجربة تظهر وجود الحقل المغناطيسي المتولد عن جزء من سلك ناقل يجتازه تيار كهربائي (تجربة "أرستد"). ● تجارب تبرز الخصائص المغناطيسية لوشية يجتازها تيار كهربائي. ● تحقيق تجارب يلاحظ فيها فعل مغناطيس على ناقل يجتازه تيار كهربائي ليكتشف منها كيفية توليد الحركة. ● تطبيقات قوة "لابلاص" : مبدأ عمل المحرك.	● مولد - سلك نحاسي مستقيم AB - أمبير متر - قاطعة - معدلة - أسلاك توصيل. - إبر ممغنطة. ● ضاغطة - ورقة مقوى - برادة الحديد. ● وشية مسطحة. - خيط لا يقاوم الدوران ، قضيب مغناطيسي.	● صعوبة الربط بين الظواهر الكهربائية والظواهر المغناطيسية. ● صعوبة تفسير سبب انحراف إبرة مغناطيسية موضوعة تحت سلك ناقل يمر به تيار كهربائي. ● صعوبة ربط وشية في دائرة كهربائية (على التسلسل/التفرع). ● صعوبة التمييز بين خطوط الحقل لقضيب مغناطيسي وخطوط الحقل لوشية يجتازها تيار كهربائي. ● صعوبة الربط بين اكتشاف الحقل المغناطيسي للتيار الكهربائي والقوة الكهرومغناطيسية في فهم مبدأ عمل المحرك.
المعيار 2: يوظف مبدأ عمل المحرك الكهربائي : ● يربط بين حركة ناقل يجتازه تيار كهربائي ومغمور في حقل مغناطيسي. ● يربط بين جهة حركة الناقل وأوضاع قطبي المغناطيس. ● يربط بين جهة حركة الناقل وجهة مرور التيار الكهربائي. ● يشرح مبدأ عمل محرك كهربائي موظفاً أثر الحقل المغناطيسي على تيار كهربائي.			

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
أذكر	● ماذا يصحب مرور التيار الكهربائي بسلك ناقل ؟ ● ما طبيعته ؟	الإجابة : ● يصحب مرور التيار الكهربائي بسلك ناقل تولد حقل مغناطيسي. ● حقل مغناطيسي مؤقت يزول بزوال المؤثر (التيار الكهربائي).	د5
الوضعية الجزئية الأولى	تحتل الكهرباء في عصرنا مكانة بارزة كمصدر للطاقة ، إذ يمكن بواسطة التيار الكهربائي تشغيل كثير من الآلات والتجهيزات سواء في الصناعة أو المنازل ، إذ لا يخلو منزل من جهاز يدار بالكهرباء (المروحة الكهربائية ، الخلاط الكهربائي ، لعبة أطفال كهربائية ، ...) لكن هل تعرف ● كيف تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية (حركية) ؟ ● وكيف تعمل المحركات الكهربائية ؟	● يقرؤون الوضعية. ● يستخرجون الكلمات المفتاحية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محل التساؤل. 	
	   		
	ج - الحقل المغناطيسي المتولد عن وشيعة مسطحة النشاط 5 : الوشيعة المسطحة : وثيقة 8 الوسائل المستعان بها : مولد ، قاطعة ، أسلاك توصيل ، وشيعة مسطحة . ◀ نحصل على وشيعة مسطحة		د10



الملاحظة : توضع برادة الحديد على شكل دوائر .

الاستنتاج : خطوط الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي يجتاز وشيعة مسطحة لها نفس شكل خطوط الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار يمر عبر حلقة واحدة لكن شدة الحقل المغناطيسي المتولد عن وشيعة أكبر في كل نقطة.

بلف سلك ناقل على شكل حلقات متماسة (السلك مغطى بمادة عازلة) لها نفس المركز. عند غلق القاطعة يسري التيار في الوشيعة (يدور عدة دورات بعدد الحلقات المكونة للوشيعة).

◀ نكرر نفس تجربة النشاط 4.

● ماذا تلاحظ ؟

● ماذا تستنتج ؟

إرساء الموارد المعرفية :

- خطوط الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار كهربائي يجتاز وشيعة مسطحة لها نفس شكل خطوط الحقل المغناطيسي المتولد عن تيار يمر عبر حلقة واحدة لكن شدة الحقل المغناطيسي المتولد عن وشيعة أكبر في كل نقطة.
- الوشيعة التي لا يجتازها أي تيار كهربائي لا تخضع لأي قوة أو مزدوجة تؤدي إلى تدويرها.

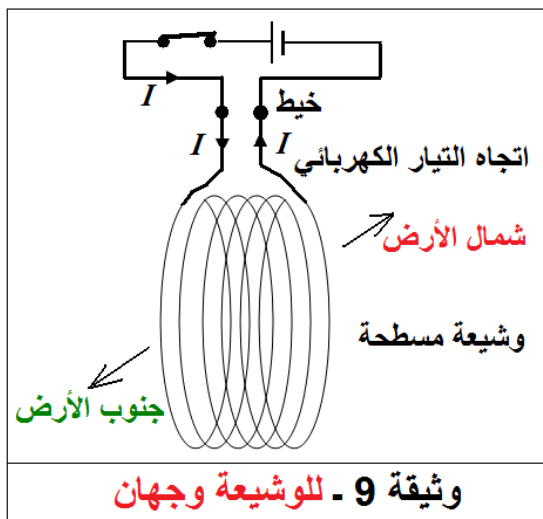
وجهها وشيعة

النشاط 6 : للوشيعة وجهان : وثيقة 9

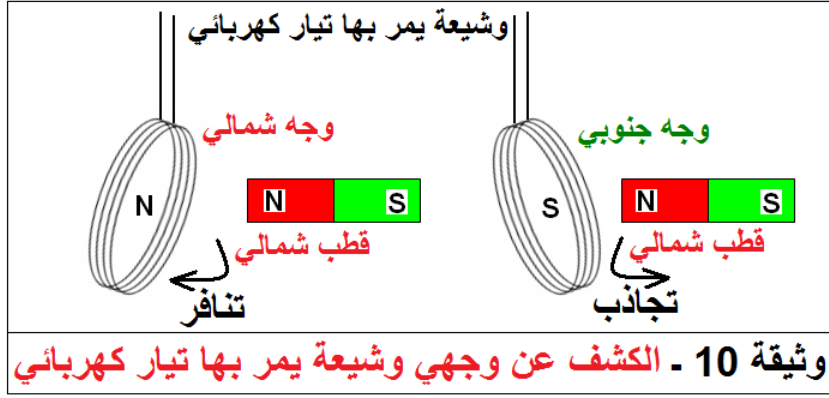
الوسائل المستعان بها : مولد ، قاطعة ، أسلاك توصيل ، وشيعة مسطحة ، خيط لا يقاوم الدوران .

◀ نحقق التجربة كما في الوثيقة 9

القاطعة مفتوحة التيار لا يمر في الوشيعة.



	الملاحظة : الوشيعة تستقر في الوضع الوضع الذي تترك فيه. الاستنتاج : الوشيعة التي لا يجتازها أي تيار كهربائي لا تخضع لأي قوة أو مزدوجة تؤدي إلى تدويرها. الملاحظة : تستقر الوشيعة في وضع معين وهو نفسه دوما ، وإذا أزيحت عنه بتدويرها باليد فإنها تعود إليه بحيث يواجه أحد وجهيها الشمال ويواجه الوجه الآخر الجنوب. الاستنتاج : يكون لوشيعة يجتازها تيار كهربائي وجهان. يقابل أحدهما دوما الشمال ويدعى الوجه الشمالي (N) ويقابل الوجه الثاني دوما الجنوب ويدعى الوجه الجنوبي (S). تنبيه هام : بتغيير اتجاه التيار الذي يجتاز الوشيعة يتغير اسما وجهي الوشيعة ، أي أن اسم وجهي الوشيعة يتعلقان باتجاه مرور التيار الكهربائي الذي يجتازها.	● ماذا تلاحظ ؟ ● ماذا تستنتج ؟ ◀ نغلق القاطعة فيمر التيار في الوشيعة. ● ماذا تلاحظ ؟ ● ماذا تستنتج ؟ إرساء الموارد المعرفية : ● يكون لوشيعة يجتازها تيار كهربائي وجهان. يقابل أحدهما دوما الشمال ويدعى الوجه الشمالي (N) ويقابل الوجه الثاني دوما الجنوب ويدعى الوجه الجنوبي (S). تنبيه هام : بتغيير اتجاه التيار الذي يجتاز الوشيعة يتغير اسما وجهي الوشيعة ، أي أن اسم وجهي الوشيعة يتعلقان باتجاه مرور التيار الكهربائي الذي يجتازها.	
د5		النشاط 7 تعيين وجهي وشيعة عمليا : الوسائل المستعان بها : مولد ، قاطعة ، أسلاك توصيل ، وشيعة مسطحة ، خيط لا يقاوم الدوران ، قضيب مغناطيسي. ◀ في مرحلة أولى نقرب قطب القضيب المغناطيسي من أحد وجهي وشيعة يجتازها تيار كهربائي. ثم نقرب نفس القطب من الوجه الثاني للوشيعة. وثيقة 10	

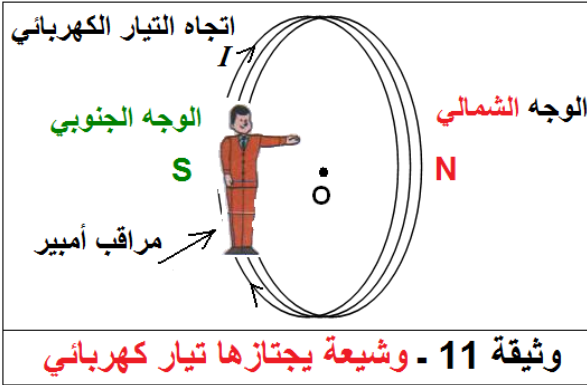


الملاحظة : تتجذب الوشيعة إلى المغناطيس في حالة وتنفر منه في الحالة الثانية.

الاستنتاج : يمكن تعيين وجهي وشيعة بواسطة قضيب مغناطيسي إذ يحدث التنافر بين الوجه والقطب اللذان يحملان نفس الاسم ، ويحدث التجاذب بين الوجه والقطب اللذان يحملان اسمين مختلفين.

● ماذا تلاحظ ؟

● ماذا تستنتج ؟



وثيقة 11 - وشيعة يجتازها تيار كهربائي

طريقة ثانية : قاعدة مراقب أمبير

نضع مراقب أمبير فوق سلك الحلقة بحيث يمر التيار الكهربائي من جهة قدميه إلى جهة رأسه وهو ينظر إلى مركز الحلقة O فيكون عندئذ الوجه الشمالي للوشيعة على يساره ، أما الوجه الآخر فهو الوجه الجنوبي. وثيقة 11

إرساء الموارد المعرفية :

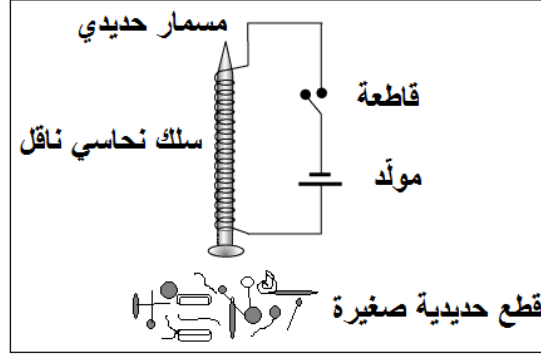
● يمكن تعيين وجهي وشيعة بواسطة قضيب مغناطيسي إذ يحدث التنافر بين الوجه والقطب اللذان يحملان نفس الاسم ، ويحدث التجاذب بين الوجه والقطب اللذان يحملان اسمين مختلفين. أو بواسطة قاعدة مراقب أمبير.

د10		د - الحقل المغناطيسي لتيار يجتاز وشيعة طويلة 1 - داخل الوشيعة : تكون خطوط الحقل المغناطيسي عبارة عن مستقيمات متوازية ويكون اتجاهها من الوجه الجنوبي إلى الوجه الشمالي (يمكن تحديد الاتجاه بوضع إبرة ممغنطة داخل الوشيعة فيتحرك قطبها الشمالي باتجاه الحقل). وثيقة 12 2 - خارج الوشيعة : خطوط الحقل المغناطيسي المستقيمة داخل الوشيعة تستمر خارجها لكن تصبح منحنية وتذهب من الوجه الشمالي إلى الوجه الجنوبي للوشيعة (يمكن تبيان ذلك بواسطة إبرة ممغنطة توضع في عدة نقاط بجوار الوشيعة التي يجتازها تيار كهربائي). وثيقة 12 إرساء الموارد المعرفية : ● تكون خطوط الحقل المغناطيسي عبارة عن مستقيمات متوازية ويكون اتجاهها من الوجه الجنوبي إلى الوجه الشمالي داخل الوشيعة ، وتكون منحنية وتذهب من الوجه الشمالي إلى الوجه الجنوبي للوشيعة.	
د5		النشاط 8 - تشابه بين الوشيعة و المغناطيس الوسائل المستعان بها : مولد ، قاطعة ، أسلاك توصيل ، وشيعة مسطحة ، برادة الحديد ، قضيب مغناطيسي. ◀ أ - نضع ورقة من المقوى على مغناطيس طويل و ننثر كمية من	

	برادة الحديد عليها و ننقر الورقة بعد ذلك نقرا خفيفا. ب - نجعل السلك المكون لوشية طويلة يخترق ورقة من المقوى في عدة نقاط بحيث يكون النصف الأول لكل حلقة فوق الورقة و النصف الثاني تحتها . ننثر برادة الحديد على الورقة ثم نمرر تيارا كهربائيا في الوشية. ● ماذا تلاحظ ؟ ● ماذا تستنتج ؟ الملاحظة : تتوضع برادة الحديد و تنتظم على شكل خطوط مستقيمة في المنطقة داخل الوشية لتتحول إلى خطوط منحنية خارجها. الاستنتاج : الطيف المغناطيسي لوشية طويلة و الطيف المغناطيسي لقضيب مغناطيسي متماثلان.	
د5	التأثير المتبادل بين المغناطيس و الوشية : - تجاذب بين القطب الشمالي للمغناطيس و الوجه الجنوبي للوشية. - تجاذب بين القطب الجنوبي للمغناطيس و الوجه الشمالي للوشية. - تنافر بين القطب الشمالي للمغناطيس و الوجه الشمالي للوشية. - تنافر بين القطب الجنوبي للمغناطيس و الوجه الجنوبي للوشية. التأثير المتبادل بين المغناطيس والتيار الكهربائي : ● يؤثر الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس على ناقل يجتازه تيار كهربائي بقوة تؤدي إلى تحريكه عندما يوضع في هذا الحقل بكيفية مناسبة.	
	إرساء الموارد المعرفية : ● التأثير المتبادل بين مغناطيس و وشية مشابه للتأثير المتبادل بين مغناطيسين.	
د5	عمل منزلي: لرفع قطع حديدية صغيرة ذات كتل مختلفة استعمل فريد تركيب كهربائي لمغطة مسمار حديدي. 1 - اشرح كيف تم ذلك و ارسم مخططا توضيحيا. 2 - كيف تكون القاطعة في الدارة حتى تنجذب القطع الحديدية إلى المسمار؟ (فسر). 3 - هناك بعض القطع ذات كتل كبيرة ، لا يلتقطها المسمار. ما هو الحل العملي لجعله قادرا على التقاطها ؟	

الإجابة :

1 - تتم العملية بإحضار مولّد كهربائي (بطارية) وقاطعة وسلك نحاسي طويل ومسمار من الحديد وقطع حديدية أخرى ، ثم يُلفّ السلك حول المسمار ويربط مع بقية العناصر.
رسم المخطط :



2 - تكون القاطعة في الدّارة **مغلقة** حتى تنجذب القطع الحديدية إلى المسمار. فبسبب انجذاب القطع الحديدية إلى المسار هو تمنغطه بمرور التيار الكهربائي في الوشيعَة (السلك الملفوف حوله) ولا يتمّ ذلك إلا بغلق القاطعة.
3 - حتى يتمكّن المغناطيس المشكّل بالطريقة الموصوفة من التقاط القطع الحديدية الكبيرة نوعاً ما ، يجب أن تكون القوة المغناطيسية كبيرة لتتغلب على ثقل هذه القطع ، ولزيادة القوة المغناطيسية نلجأ إما إلى :
- زيادة شدّة التيار في الدّارة عن طريق تغيير المولد بأخر يحمل دلالة أكبر.
- زيادة عدد لفّات الوشيعَة المحيطة بالمسمار.

التمارين:

1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10 الصفحة 120 ، و 11 ، 12 ، 14 ، 15 ، 16
و 17 الصفحة 121 و 18 الصفحة 122 من الكتاب المدرسي.

تقويم

الموارد

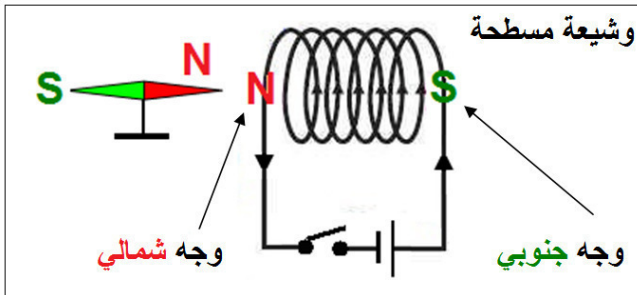
المعرفية

المراجع المعتمدة:

- 1 - المنهاج.
- 2 - الوثيقة المرافقة للمنهاج.
- 3 - دليل الكتاب.
- 4 - كتاب سلسلة مدرستي (مطبوعات الشهاب).
- 5 - كتاب العلوم الفيزيائية السنة الأولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا.
- 6 - مصادر موثوقة من الشبكة العنكبوتية.

ج - الحقل المغناطيسي المتولد عن وشية مسطحة

النشاط 1 : الوشية المسطحة



◀ نحصل على وشية مسطحة بلف سلك ناقل على شكل حلقات متماسة (السلك مغطى بمادة عازلة) لها نفس المركز. عند غلق القاطعة يسري التيار في الوشية (يدور عدة دورات بعدد الحلقات المكونة للوشية).

تجربة 1

◀ نضع إبرة ممغنطة أمام وجه وشية ونتركها حتى تستقر في الاتجاه (شمال - جنوب) ، ثم نغلق القاطعة.

الملاحظة : انحرفت الإبرة عن موضعها وانجذب قطبها الشمالي **N** إلى وجه الوشية. وعند فتح القاطعة (قطع التيار عن الوشية) ترجع الإبرة إلى وضعها الأول. ثم بغلق القاطعة يبتعد قطب الإبرة الجنوبي **S** عن وجه الوشية.

الاستنتاج : مرور التيار الكهربائي بوشية مسطحة يولد حولها حقلا مغناطيسيا مؤقتا له نفس خصائص القضيب المغناطيسي.

تجربة 2

◀ نعكس قطبي المولد (البطارية) مع بقاء الإبرة الممغنطة أمام وجه الوشية ونتركها حتى تستقر في الاتجاه (شمال - جنوب) ، ثم نغلق القاطعة.

الملاحظة : انحرفت الإبرة عن موضعها عكس الجهة الأولى مبتعدة بقطبها الشمالي **N** عن وجه الوشية (تتأخر).

الاستنتاج : عكس مرور التيار الكهربائي في الوشية يقلب وجهيها الشمالي **N** يصبح جنوبي **S**.

■ تعيين وجهي وشية عمليا :

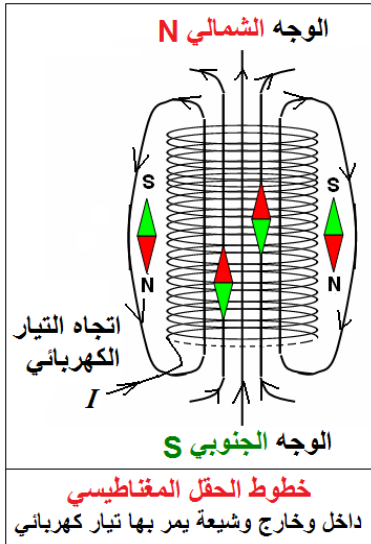
◀ يمكن تعيين وجهي وشية بواسطة قضيب مغناطيسي إذ يحدث التناظر بين الوجه والقطب اللذان يحملان نفس الاسم ، ويحدث التجاذب بين الوجه والقطب اللذان يحملان اسمين مختلفين.

تجربة 3

◀ نجعل السلك المكوّن لوشيعة طويلة يخترق ورقة من المقوى في عدة نقاط بحيث يكون النصف الأول لكل حلقة فوق الورقة والنصف الثاني تحتها. وننثر برادة الحديد على الورقة ثم نمرر تيارا كهربائيا في الوشيعة وننقر الورقة نقرا خفيفا.

الملاحظة : تتوضع برادة الحديد وتنظم على شكل خطوط مستقيمة في المنطقة داخل الوشيعة لتتحول إلى خطوط منحنية خارجها.

الاستنتاج : الطيف المغناطيسي لوشيعة طويلة والطيف المغناطيسي لقضيب مغناطيسي متماثلان.



التأثير المتبادل بين المغناطيس و التيار الكهربائي :

يؤثر الحقل المغناطيسي المتولد عن مغناطيس على ناقل يجتازه تيار كهربائي بقوة تؤدي إلى تحريكه عندما يوضع في هذا الحقل بكيفية مناسبة.

التمارين:

1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10 الصفحة 120 ، و 11 ، 12 ، 14 ، 15 ، 16 و 17 الصفحة 121 و 18 الصفحة 122 من الكتاب المدرسي.

